Problemas de Recta Tangente y Normal

1. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 4x - 3x^2$ en el punto $(2, -4)$.

2. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 3x + 1$ en el punto $(2, 3)$.

3. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \dfrac{2x+1}{x+2}$ en el punto $(1, 1)$.

4. Si una ecuación de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto donde $a = 2$ es $y = 4x - 5$, encuentre $f(2)$ y $f'(2)$.

5. Si $f(x) = 3x^2 - x^3$, encuentre $f'(1)$ y utilícela para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 3x^2 - x^3$ en el punto $(1, 2)$.

6. Si $F(x) = \dfrac{5x}{1+x^2}$, encuentre $F'(2)$ y utilícela para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \dfrac{5x}{1+x^2}$ en el punto $(2, 2)$.

7. Encuentre los puntos sobre la curva $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$ donde la recta tangente es horizontal.

8. ¿En qué punto sobre la curva $y = 1 + 2e^x - 3x$ es la recta tangente paralela a la recta $3x - y = 5$? Ilustre trazando la gráfica de la curva y de ambas rectas.

9. Determine las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva $y = 2xe^x$ en el punto $(0, 0)$.

10. La curva $y = \dfrac{1}{1+x^2}$ se llama bruja de María Agnesi. Encuentre la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto $\left(-1, \dfrac{1}{2}\right)$.

11. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \cos x - \sin x$ en el punto $(\pi, -1)$.

12. Use derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y \sin(2x) = x \cos(2y)$ en el punto $\left(\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{4}\right)$.

13. Use derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2 - 2xy + y^2 = 1$ en el punto $(2, 1)$.

14. Use derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2 + y^2 = (2x^2 + 2y^2 - x)^2$ en el punto $\left(0, \dfrac{1}{2}\right)$.

15. Determine la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \ln(x^2 - 3x + 1)$ en el punto $(3, 0)$.

16. Encuentre las ecuaciones de ambas rectas tangentes a la curva $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 3$ que son paralelas a la recta $3x - y = 15$.

17. ¿En qué punto sobre la curva $y = 1 + 2e^x - 3x$ es la recta tangente paralela a la recta $3x - y = 5$?

18. Determine una ecuación de la recta normal a la curva $y = \sqrt{x}$ que es paralela a la recta $2x + y = 1$.

19. Dibuje un diagrama que muestre que hay dos rectas tangentes a la parábola $y = x^2$ que pasan por el punto $(0, -4)$. Encuentre las coordenadas de los puntos donde estas rectas tangentes intersectan la parábola.

20. Determine los puntos de la lemniscata $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$ donde la recta tangente sea horizontal.